Backpropagation, MLP e problema XOR

Resumo de consulta · capítulo 06/20

CONCEITOS-CHAVE

Objetivo
Aplicar regra da cadeia e mostrar por que uma camada oculta representa XOR.

Fundamento 1
Retropropagação propaga derivadas da perda da saída para as camadas iniciais.

Fundamento 2
É um algoritmo para calcular gradientes; o otimizador decide como atualizar parâmetros.

Fundamento 3
Ativações não lineares são necessárias para representar relações como XOR.

Fundamento 4
O que a função aprende?

Pré-requisito
Conferir os eixos, as hipóteses e os tipos de entrada antes de executar.

RELAÇÕES E IMPLEMENTAÇÃO

Relação essencial
$\delta_l = (W_{l+1}\,\delta_{l+1}) \odot f'(z_l)$

Operação 1
import numpy as np

Operação 2
X=np.array([[0,0],[0,1],[1,0],[1,1]],float)

Operação 3
h1=(X.sum(axis=1)>=1).astype(int)

Laboratório aplicado
A dedução completa exige derivadas de cada camada, propagação reversa e atualização distinta dos pesos. A versão NumPy explicita todas essas etapas.

Trecho aplicado
import numpy as np

TESTES, ARMADILHAS E REVISÃO

Exercício
Por que ativação puramente linear em todas as camadas não resolve XOR?

Solução
A composição de funções afins permanece afim; não cria fronteiras não lineares.

Limite técnico
Confundir demonstração matemática com validação de um modelo de produção.

Validação
Compare a fórmula com os resultados e confira dimensões e métricas.

Experimento neural
Opcional: TensorFlow/Keras dependem de instalação e execução local.

Referência
Consulte numpy.org/doc, keras.io/guides e a documentação do notebook.